

5

等差数列の和

初項 a , 公差 d , 末項 Q , 項数 n の等差数列 a の和 S_n は

$$S_n = \frac{1}{2} n (a + Q) = \frac{1}{2} n \{ 2a + (n-1)d \}$$

項数 (初) (末)

和も数列 S_1 は 1項目
 S_2 は 1項目 ~ 2項目までの和
 S_3 は 1項目 ~ 3項目までの和
 $\vdots$
 S_n は 1項目 ~ n 項目までの和

(ざっくり証明) $\star$ 公式を覚えるのではなく、この証明のイメージで考える

たとえば、21から50までの自然数の和 S は

$$S = 21 + 22 + 23 + \dots + 48 + 49 + 50$$

$$+) S = 50 + 49 + 48 + \dots + 23 + 22 + 21 \quad \leftarrow \text{逆順に並べる}$$

$$2S = \underbrace{71 + 71 + 71 + \dots + 71 + 71 + 71}_{30 \text{ 個}}$$

$$S = \frac{1}{2} \times 30 \times (21 + 50) = 1065$$

項数 (初) (末)

つまり

$$S_n = \frac{1}{2} n (a + Q) = \frac{1}{2} n \{ 2a + (n-1)d \}$$

$a_n = a + (n-1)d$

(例)

(1) 初項 1, 末項 49, 項数 25 の等差数列 a の和

$$\frac{1}{2} \cdot 25 \cdot (1 + 49) = 625$$

(2) 初項 2, 公差 -5, 項数 20 の等差数列 a の和

一般項 a_n は

$$a_n = 2 + (n-1) \cdot (-5) = -5n + 7$$

であるから

$$a_{20} = -5 \cdot 20 + 7 = -93 \quad \leftarrow \text{末項}$$

よって、和は

$$\frac{1}{2} \cdot 20 \{ 2 + (-93) \} = -910$$

(3) 次の等差数列 a の和

$$1, 4, 7, \dots, 100$$

一般項 a_n は

$$a_n = 1 + (n-1) \cdot 3 = 3n - 2$$

であるから、 $a_n = 100$ とおくと

$$3n - 2 = 100 \quad \therefore n = 34 \quad \leftarrow \text{項数}$$

よって、和は

$$\frac{1}{2} \cdot 34 \cdot (1 + 100) = 1717$$